Проєкти із циклами з лічильником

Інформатика 8

Урок 37

за підручником

Ривкінд Й.Я. та ін.

teach-inf.com.ua

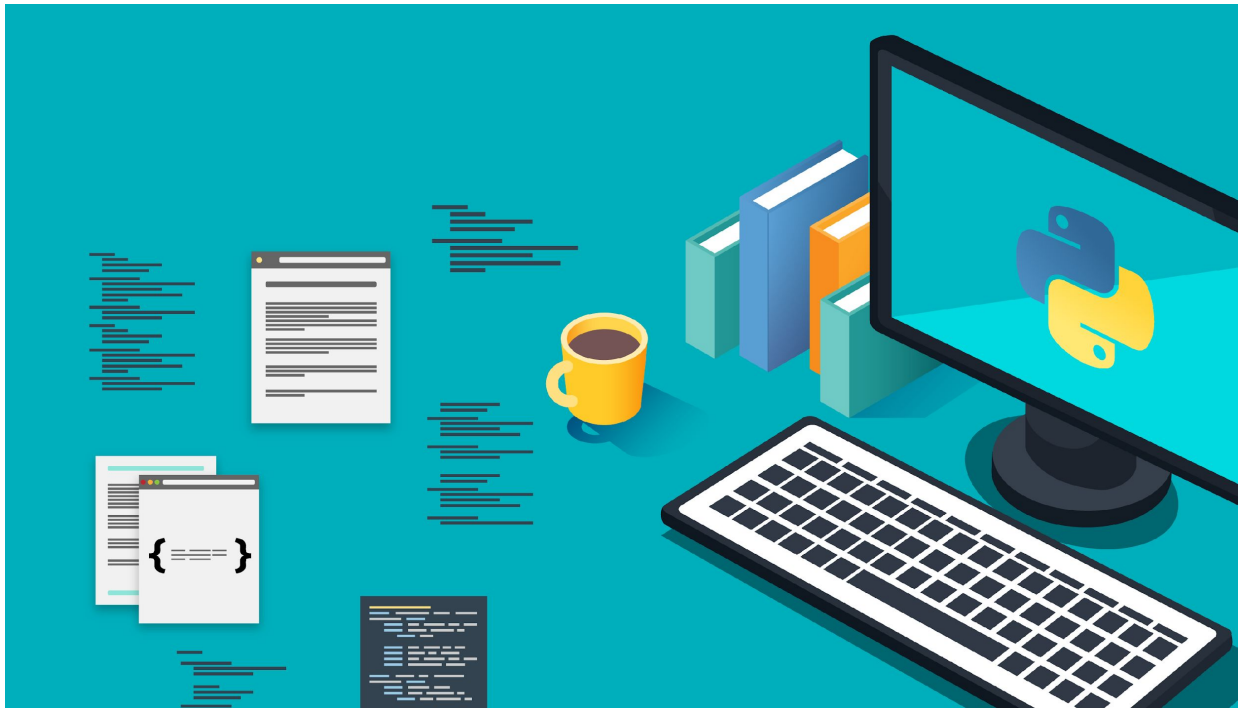
Нова українська школа

Команда циклу з лічильником

У мовах програмування є кілька команд, які можуть реалізувати цикл. Одна з них – команда циклу з лічильником.

Її доцільно використовувати в тих випадках:

коли кількість повторень команд тіла циклу відома ще до початку виконання циклу.



Повторення

Загальний вигляд команди циклу з лічильником у мові Python такий:

Змінна – лічильник циклу

Рядок заголовка команди циклу з лічильником

```
for <ім'я змінної> in range (<кількість повторень>):
    <команди тіла циклу>
```

Функція, що утворює (генерує) набір послідовних цілих чисел, перше з яких 0, а останнє – на 1 менше від заданої кількості повторень (усього чисел стільки, як задано кількість повторень).

Команда циклу з лічильником

Наприклад, функція:

for i in range(3):

генерує набір з 3 чисел:

0, 1, 2

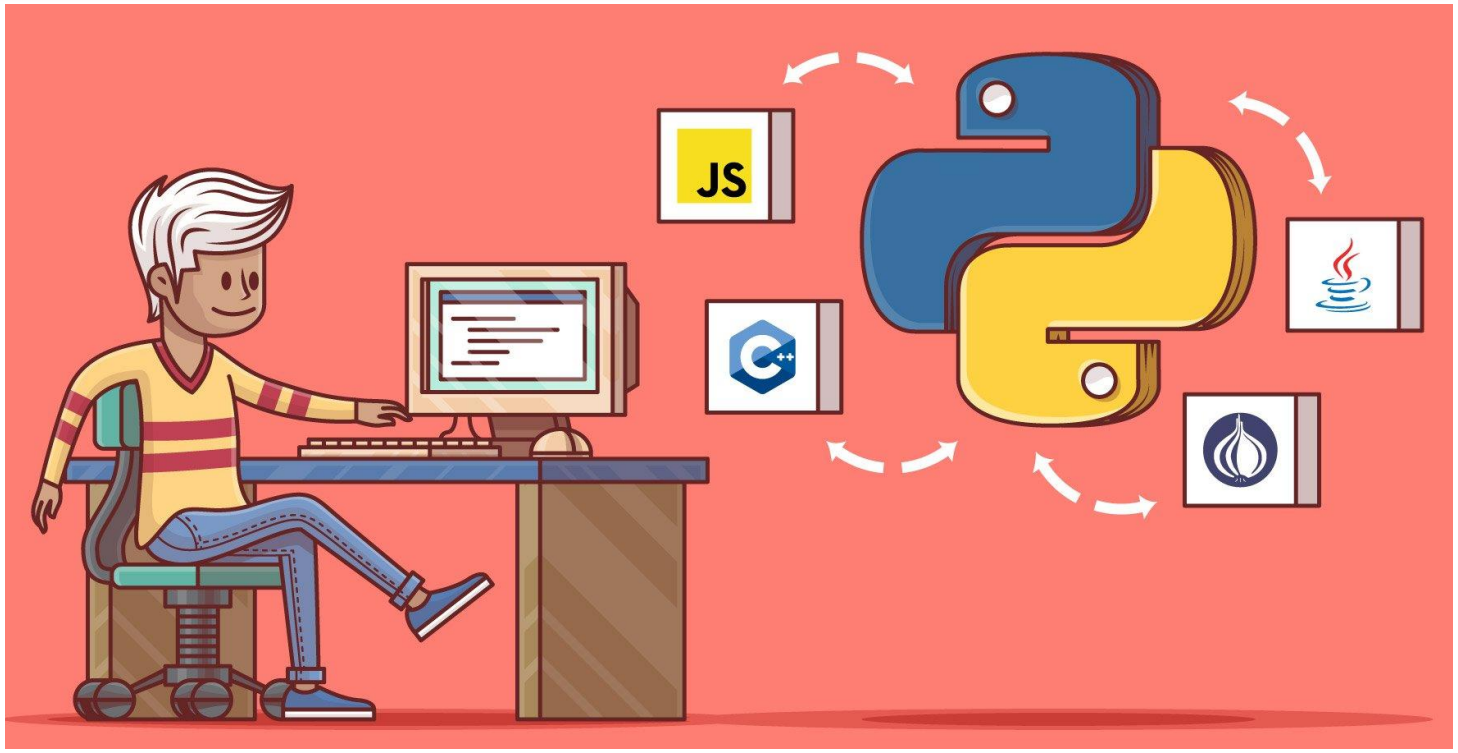
Змінна – лічильник циклу послідовно набуває значень із цього набору чисел.

Тіло циклу виконується, поки лічильник отримує нові значення. Коли нового значення в наборі немає, виконання циклу припиняється.

Команда циклу з лічильником

Виконується команда циклу з лічильником так:

1. ***Функція range (<кількість повторень>) генерує набір цілих чисел від 0 до кількість повторень – 1.***
2. ***Виконується перевірка, чи є в наборі числа, які ще не використовувалися і могли б стати новим значенням змінної – лічильника циклу.***



Команда циклу з лічильником

Продовження…

3. Якщо результат перевірки **True**, то **змін-на – лічильник циклу** набуває значення першого числа з набору чисел, які ще не використовувалися, і після цього виконується команда 4. Якщо результат перевірки **False**, то виконання команди циклу закінчується і далі виконується команда, наступна за командою циклу.

4. Виконуються команди тіла циклу.

5. Повторюється виконання дії команди 2.

Команда циклу з лічильником

У записі команди циклу з лічильником усі команди тіла циклу повинні бути записані з однаковим відступом праворуч від першої літери слова for.

```
for i in range(3):
    print(i)
```

Розгадайте ребус

Цикл

Домашнє завдання

Проаналізувати
§ 4.8, с. 150-156

Розділ 4
§ 4.8

Працюємо за комп’ютером

Сторінка 155-156

Інформатика 8

Урок 37

за підручником

Ривкінд Й.Я. та ін.

teach-inf.com.ua

Успіхів у навчанні!

Нова українська школа